

# 电涡流传感器实验报告——手写部分（严格对应作图数据）

本文件把“需要手写/填表”的数据按**作图程序**严格列出，保证与你的 `exp22.py` / `exp23.py` / `exp24.py` 绘图一致。单位以作图为准（图上为  $V$ ）。

## 实验二十二：电涡流传感器位移实验（被测体：铁）

### 作图对应数据（6电涡流传感器/`exp22.py`）

- 位移  $X$   
(mm):  
0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
- 输出  $V$   
(V):  
0, 0, 0.01, 0.07, 0.15, 0.23, 0.32, 0.43, 0.54, 0.66, 0.79, 0.92, 1.08, 1.21, 1.37, 1.54, 1.72, 1.9, 2.08, 2.29, 2.5, 2.72, 2.94, 3.16, 3.4, 3.

### 指标（线性段 1.5 ~ 4.2 mm，对应 6电涡流传感器/`calc_eddy.py`）

$$S \approx 2.3996 \text{ V/mm}, \quad \gamma \approx 2.4530\%$$

### 填文档表 22-1 的“分组抄写”建议（每行 10 个值）

- 第 1 行 (0~0.9)：0, 0.1, ..., 0.9
- 第 2 行 (1.0~1.9)：1.0, 1.1, ..., 1.9
- 第 3 行 (2.0~2.9)：2.0, 2.1, ..., 2.9
- 第 4 行建议按作图：3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8（作图还包含点 5.0, 8.47V，若表格格子不够可备注或写在空白处）

## 实验二十三：被测体材质对电涡流传感器特性影响（图23-1）

### 横坐标“对齐”的定义（对应你图上的 Aligned Displacement）

作图采用“上升点对齐”平移：

$$X_{aligned} = X_{raw} + (rise_{material} - rise_{Al})$$

其中（来自 6电涡流传感器/`exp23.py`）：

$$rise_{Al} = -4.5, \quad rise_{Cu} = -4.7, \quad rise_{Fe} = -5.1$$

因此：铁整体平移 -0.6 mm；铜整体平移 -0.2 mm；铝不变。

### 作图对应数据（6电涡流传感器/`exp23.py`）

#### Iron (Fe)

- $X_{aligned}$   
/mm:  
-0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2
- $V$   
/V:  
0, 0, 0.01, 0.07, 0.15, 0.23, 0.32, 0.43, 0.54, 0.66, 0.79, 0.92, 1.08, 1.21, 1.37, 1.54, 1.72, 1.9, 2.08, 2.29, 2.5, 2.72, 2.94, 3.16, 3.4, 3.

#### Copper (Cu)

- $X_{aligned}/\text{mm}$ : -0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8
- $V/V$ : 2.45, 2.47, 2.53, 2.98, 3.44, 3.91, 4.37, 4.86, 5.33, 5.83, 6.33, 6.81, 7.25, 7.66, 8.1, 8.4, 8.43, 8.45, 8.47, 8.48, 8.49

Aluminum (Al)

- $X_{aligned}/\text{mm}$ : -0.3, -0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
- $V/V$ : 3.18, 3.18, 3.17, 3.15, 3.2, 3.34, 3.87, 4.38, 4.86, 5.33, 5.81, 6.28, 6.73, 7.15, 7.53, 7.96, 8.34, 8.42, 8.44, 8.46

分析（可直接抄写，精简）

- 输出与被测体电导率  $\sigma$ 、磁导率  $\mu$  有关；铜/铝（高导电、非铁磁）涡流强，曲线上升快、作用距离短、较快趋于饱和；铁（铁磁）还存在磁化效应，综合作用使曲线上升更平缓但作用距离更远、线性区相对更宽。

填文档表 23-1/23-2 的“分组抄写”提示（每行 8 个值）

- 文档表格每行能填 8 个数据：按上面列表从左到右顺序抄写即可；不够 8 个的最后一行留空。

实验二十四：被测体面积对特性的影响（图24-1）

作图对应数据（6电涡流传感器/exp24.py）

注意：作图对“大面积铝”做了横坐标平移：  $x_{large\_plot} = x_{large\_raw} - 0.3$ 。

大面积铝（Large Area Al）

- $\Delta X/\text{mm}$ （作图用）: -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3
- $V/V$ : 3.18, 3.18, 3.17, 3.15, 3.2, 3.34, 3.87, 4.38, 4.86, 5.33, 5.81, 6.28, 6.73, 7.15, 7.53, 7.96, 8.34, 8.42, 8.44, 8.46

小面积铝（Small Area Al）

- $\Delta X/\text{mm}$ （作图用）: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3
- $V/V$ : 4.79, 4.87, 5.03, 5.44, 6, 6.55, 7.07, 7.54, 8, 8.38, 8.44, 8.46, 8.47, 8.48

灵敏度对比（对应 6电涡流传感器/calc\_eddy.py 的线性段估计）

$S_{large} \approx 4.6764 \text{ V/mm}, \quad S_{small} \approx 4.9321 \text{ V/mm}$

思考题（精简答案）

- 应选 **大面积被测体**：边缘效应小、有效磁通截获更充分，曲线更稳定、线性区更宽、对安装偏心/倾斜不敏感；小面积虽然局部斜率可能略大，但更容易提前饱和、可用量程窄，重复性与一致性差。

实验二十五：电涡流传感器测量振动实验

文档给出的记录点（6电涡流传感器.docx 表格中“Vpp/Freq”）

| 序号 | $V_{p-p}$ | $f$ (Hz) |
|----|-----------|----------|
| 1  | 1.40      | 11.6     |
| 2  | 1.80      | 11.6     |
| 3  | 2.20      | 14.2     |
| 4  | 3.30      | 14.2     |

## 分析（可直接抄写，精简）

- 先把传感器静态工作点调到电压表约 2v （最佳工作点），再小幅度起振；振动台的低频位移使涡流变换器输出出现同频低频波形。
- 改变低频振荡器**幅度**：输出波形  $V_{p-p}$  随之增大/减小（对应位移振幅变化）。
- 改变低频振荡器**频率**：输出波形频率随之改变（对应振动频率变化）。